

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Desvio em Relação à Média Aritmética

Nesta aula nós vamos estudar o **desvio em relação à média aritmética**.

A primeira coisa se dizer é que ele **não** é uma medida de dispersão. É apenas uma ferramenta que nós usaremos daqui em diante. É uma ferramenta bem importante, diga-se de passagem, já que ela será a base para estudarmos todas as demais medidas de dispersão que veremos ao longo de nossas aulas.

Definição: Desvio em relação à média aritmética é a diferença entre o valor considerado e a média aritmética da sequência numérica analisada.



Tome nota!

Desvio do valor X_i em relação à média $\bar{X}$

$$X_i - \bar{X}$$

Basta pegar o valor desejado e subtrair da média.

Exemplo

Para melhor entendimento, considerem três empresas (A, B e C). Em cada uma destas três empresas, entrevistamos cinco funcionários, perguntando o salário de cada um deles.

O resultado está abaixo (valores em R\$ 1.000,00):

Empresa A: 3, 3, 3, 3, 3

Empresa B: 1, 3, 3, 3, 5

Empresa C: 1, 2, 3, 4, 5

Na empresa “A” todos os cinco funcionários entrevistados ganham R\$ 3.000,00. Na empresa “B” temos uma pessoa que ganha R\$ 1.000,00, três que ganham R\$ 3.000,00 e uma que ganha R\$ 5.000,00. E na empresa “C” cada funcionário ganha um salário diferente.

Tomemos a empresa C. Os salários dos funcionários desta empresa são:

Empresa C: 1, 2, 3, 4, 5

Vamos calcular os desvios destes valores em relação à média.

A média aritmética dessa sequência de valores é 3.

O primeiro valor é 1.

$$X_1 = 1$$

O desvio deste primeiro valor, em relação a 3, que é a média aritmética, é:

$$e_1 = X_1 - \bar{X}$$

$$e_1 = 1 - 3 = -2$$

Utilizamos a letra ‘e’ para indicar o desvio. É que é muito comum, em vez de falarmos em “desvios em relação à média”, utilizarmos a expressão “erros em relação à média”. Aí, a letra “e” lembraria a inicial de “erro”. Mas o significado é o mesmo. Como em meus materiais teóricos eu utilizo a letra “d” (inicial de desvio) para indicar a variável auxiliar que facilita o cálculo da média para dados em classes, optei pelo símbolo “e”.

Então o primeiro desvio é -2. Para obtê-lo, tomamos o primeiro valor (1), tomamos a média dos dados (3), e fazemos a diferença entre eles.

O segundo desvio ficaria assim:

$$e_2 = X_2 - \overline{X}$$

$$e_2 = 2 - 3 = -1$$

Tomamos o segundo valor (2). Tomamos a média aritmética (3). E fazemos a diferença entre eles.

A tabela abaixo contém todos os desvios para a empresa C.

Desvios para os salários na empresa C		
Valor observado (X)	Desvio em relação à média (e)	Frequência simples (f)
1	-2	1
2	-1	1
3	0	1
4	1	1
5	2	1

Com esse conceito de desvio em relação à média aritmética, uma ideia geralmente vem à cabeça.

E se calcularmos a média desses desvios?

Se a média dos desvios em relação à média aritmética for alta, então os dados são muito dispersos. Se a média dos desvios for baixa, os dados estão pouco dispersos.

Com esta ideia, podemos calcular a média dos desvios dos salários na empresa C.

Desvio em relação à média (e)	Frequência simples (f)	$e \times f$
-2	1	-2
-1	1	-1
0	1	0
1	1	1
2	1	2
Totais	5	0

A média dos desvios fica:

$$\overline{e} = \frac{0}{5} = 0$$

Por que a média é zero?

A média deu zero porque a soma dos desvios é zero (total da última coluna).

Lá em propriedades da média a gente aprende que a soma de todos os desvios em relação à média aritmética é igual a zero. Chegou a hora de olhar esta propriedade com mais calma.

Nós vimos que, para a empresa C, a soma de todos os desvios foi zero. Só que isso não acontece só para os salários dos funcionários da empresa C. Para qualquer sequência numérica que você montar, a soma dos desvios em relação à média aritmética será zero. É uma propriedade da média.

Por mais que os dados estejam dispersos, a média dos desvios será sempre nula. Isto porque, havendo dispersão, teremos valores menores que a média (desvios negativos) e teremos valores maiores que a média (desvios positivos). Os valores positivos cancelam os negativos e a soma dá sempre zero.

Portanto, a média dos desvios não pode ser utilizada para comparar a dispersão de duas sequências numéricas.

Resumo

Desvio de um valor X_h em relação à média:

$$e = X_h - \bar{X}$$

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
